الفصل الخامس

الاستدعاء الذاتي Recursion

5. 1 تعريف:

الاستدعاء الذاتي للدوال Recursion Function: هو قابلية البرنامج الفرعي لاستدعاء نفسه، ولذلك سوف تعيد الدالة تكرار نفسها أو تستدعي الدالة نفسها مجدداً، اذ يتم استدعاءها داخل الدالة بنفس اسم الدالة ولكن بقيم مختلفة إلى أن يتحقق شرط التوقف للدالة المستدعاة. اذ إن الاستدعاء الذاتي يوفر الوقت والجهد للمبرمج عند كتابة البرنامج ولكن من جهة أخرى يتطلب وقت تنفيذ أطول ومساحة خزنيه اكبر بسبب الاستدعاء المتكرر والتعامل مع قيم متعددة للمتغيرات. يستخدم الاستدعاء الذاتي مع برامج (Tree, Sorting, Searching).

إن خوارزمية الاستدعاء الذاتي تستخدم صيغة (If-Then-Else) بدلا من جمل التكرار، الصيغة العامة لبرامج الاستدعاء الذاتي تكون بالشكل الاتي:

If (Stopping Condition Satisfied) Solve it
Else Reduce Problem using Recursion

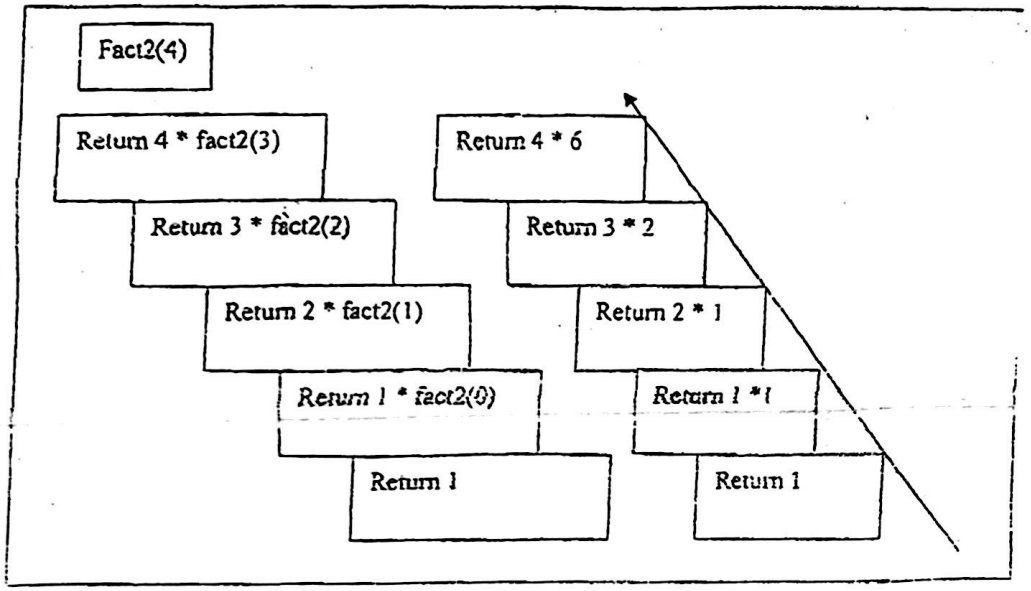
5. 2 أمثلة:

مثال (45): اكتب دالة لإيجاد مضروب أي عدد صحيح N وذلك باستخدام iteration.

```
int fact1(int n)
{
int f=1;
for (int i=1; i<=n; i++)
f=f*i;
return(f);
}
```

مثال (46): اكتب دالة لإيجاد مضروب أي عدد صحيح N وذلك باستخدام الاستدعاء الذلتي.

```
int fact2(int n)
{
if (n <=1) return 1;
else
return (n*fact2(n-1));
}
```



وعليه يكون إخراج البرنامج على النحو الآتي:

يتم إرسال العدد المراد إيجاد المضروب له إلى الدالة والتي بدورها تستقبله في متغير من النوع (intn) داخل الدالة، إذا كان هذا العدد أصغر أو يساوي واحداً فإن الدالة ستعيد قيمة المضروب (1) إما إذا كان أكبر من الواحد فإنها ستعيد حاصل ضرب: (n*fact(n-1))

Scanned with CamScanner

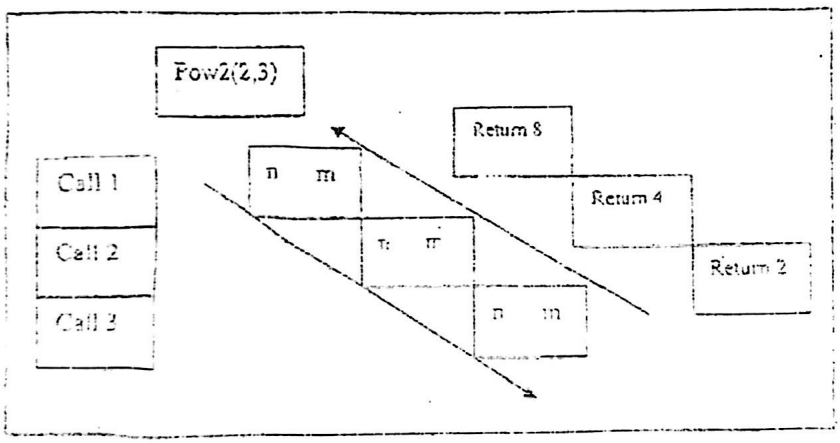
وبما إننا ذكرنا اسم الدالة مرة ثانية داخل الدالة نفسها لكن مع ملاحظة أن القيمة المرسلة إلى الدالة هذه المرة أقل من القيمة المرسلة إلى الدالة من البرنامج الرئيسي فسيتم استدعاء الدالة مرة أخرى وهكذا إلى أن ترسل الدالة قيمة واحد إلى الدالة نفسها وعندئذ يتحقق شرط التوقف.

مثال (47): اكتب دالة لإيجاد مقدار الرفع لقوة معينة وذلك باستخدام iteration.

```
int pow1(int n, int m)
{
int p=1;
for (int i=1; i<=m; i++)
p=p*n;
return(p);
}
```

مثال (48): اكتب دالة لإيجاد مقدار الرفع لقوة معينة وذلك باستخدام الاستدعاء الذاتي.

```
int pow2(int n, int m)
{
if (m == 1) return n;
else return n * pow2(n, m=m-1);
}
```

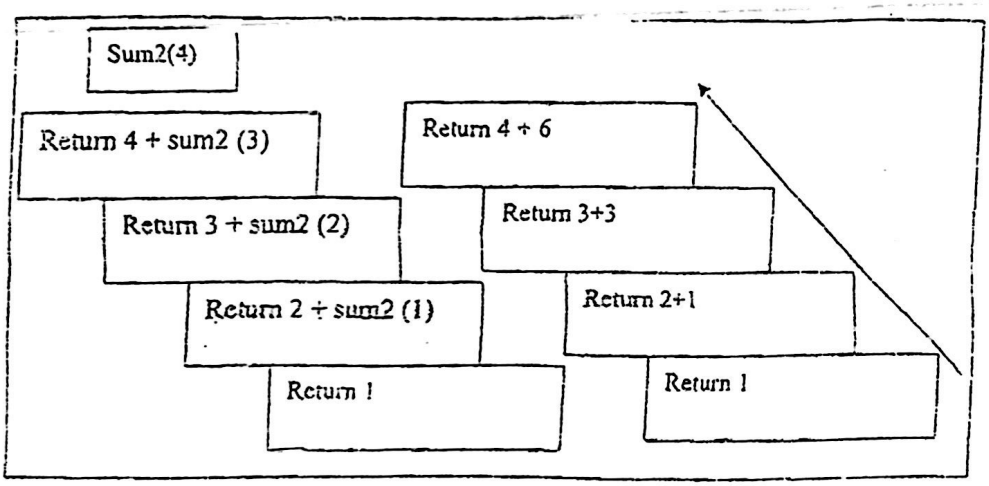


مثال (49): اكتب دالة لإيجاد مجموع سلسلة من الأرقام وذلك باستخدام iteration.

```
int sum1(int n)
{
int s=0;
for (int i=1; i<=n; i++)
s=s+i;
return(s);
}
```

مثال (50): اكتب دالة لإيجاد مجموع سلسلة من الأرقام وذلك باستخدام الاستدعاء الذاتي.

```
int sum2(int n)
{
if (n<=1) return 1;
else
return (n+sum2(n-1));
}
```

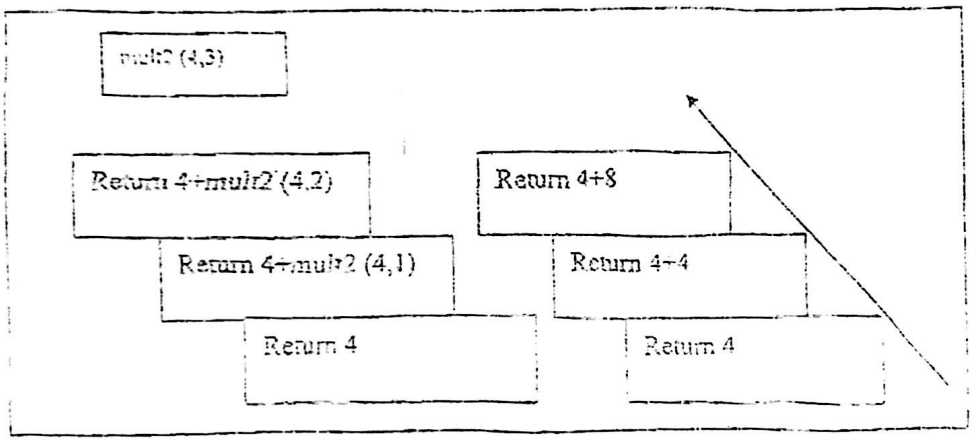


مثال (51): اكتب دالة لإيجاد حاصل ضرب رقمين وذلك باستخدام iteration.

```
int mult1(int n, int m)
{
int ml=0;
for (int i=1; i<=m; i++)
ml=ml+n;
return(ml);
}
```

مثال (52): اكتب دالة لإيجاد حاصل ضرب رقمين وذلك باستخدام الاستدعاء الذاتي.

```
int mult2(int n, int m)
{
if (m == 1) return n;
else return n + mult2(n, m=m-1);
}
```



مثال (53): اكتب دالة لإيجاد ارقام (Fibonacci) وذلك باستخدام الاستدعاء الذاتي.

```
#include<iostream.h>
int fib(int n)
{
if (n <= 0)
return 0;
else if (n == 1)
return 1;
else
return fib(n -1) + fib(n -2);
}
```


Scanned with CamScanner